

5.4 最短路径,关键路径与着色

- 带权图
- 最短路径与Dijkstra标号法
- 项目网络图与关键路径
- 着色问题

最短路径

带权图 $G=\langle V,E,w\rangle$, 其中 $w:E\rightarrow\mathbf{R}$.

$\forall e\in E$, $w(e)$ 称作 e 的**权**. $e=(v_i,v_j)$, 记 $w(e)=w_{ij}$. 若 v_i,v_j 不相邻, 记 $w_{ij}=\infty$.

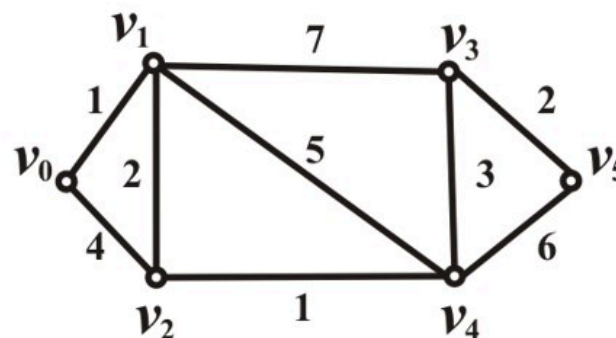
通路 L 的**权**: L 的所有边的权之和, 记作 $w(L)$.

u 和 v 之间的**最短路径**: u 和 v 之间权最小的通路.

例 $L_1=v_0v_1v_3v_5$, $w(L_1)=10$,

$L_2=v_0v_1v_4v_5$, $w(L_2)=12$,

$L_3=v_0v_2v_4v_5$, $w(L_3)=11$.



标号法(E.W.Dijkstra, 1959)

设带权图 $G=\langle V, E, w \rangle$, 其中 $\forall e \in E, w(e) \geq 0$.

设 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 求 v_1 到其余各顶点的最短路径

1. 令 $l_1 \leftarrow 0, p_1 \leftarrow \lambda, l_j \leftarrow +\infty, p_j \leftarrow \lambda, j=2, 3, \dots, n,$
 $P=\{v_1\}, T=V-\{v_1\}, k \leftarrow 1, t \leftarrow 1.$ / λ 表示空
2. 对所有的 $v_j \in T$ 且 $(v_k, v_j) \in E$
令 $l \leftarrow \min\{l_j, l_k + w_{kj}\},$
若 $l = l_k + w_{kj}$, 则令 $l_j \leftarrow l, p_j \leftarrow v_k.$
3. 求 $l_i = \min\{l_j \mid v_j \in T_i\}.$
令 $P \leftarrow P \cup \{v_i\}, T \leftarrow T - \{v_i\}, k \leftarrow i.$
4. 令 $t \leftarrow t+1,$
若 $t < n$, 则转2.

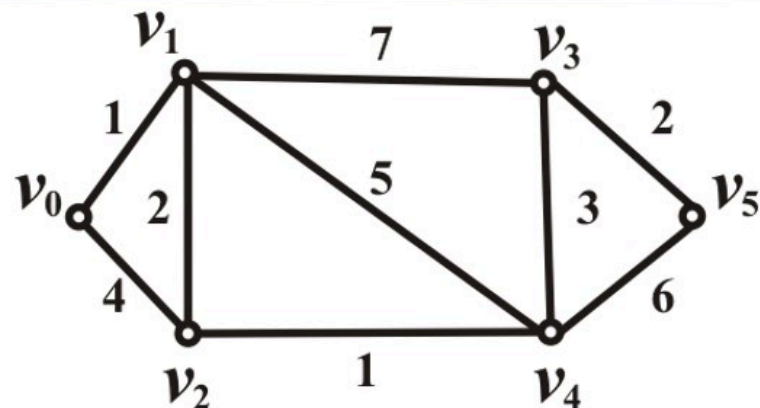
Dijkstra算法:

- 由远及近逐步计算，每次最近的顶点的距离就是它的最短路径长度
- 然后再从这个最近者出发，即依据最近者修订到各顶点的距离，然后再选出新的最近者

Dijkstra算法:

邻接矩阵 $C[i,j]$

	v0	v1	v2	v3	v4	v5
v0	0	1	4	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
v1	1	0	2	7	5	$+\infty$
v2	4	2	0	$+\infty$	1	$+\infty$
v3	$+\infty$	7	$+\infty$	0	3	2
v4	$+\infty$	5	1	3	0	6
v5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	2	6	0



标号法(E.W.Dijkstra, 1959)

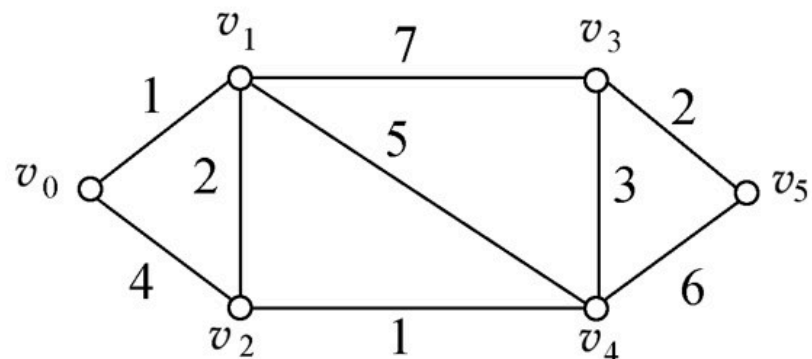
设带权图 $G=\langle V, E, w \rangle$, 其中 $\forall e \in E, w(e) \geq 0$.

设 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 求 v_1 到其余各顶点的最短路径

1. 令 $l_1 \leftarrow 0, p_1 \leftarrow \lambda, l_j \leftarrow +\infty, p_j \leftarrow \lambda, j=2, 3, \dots, n,$
 $P=\{v_1\}, T=V-\{v_1\}, k \leftarrow 1, t \leftarrow 1.$ / λ 表示空
2. 对所有的 $v_j \in T$ 且 $(v_k, v_j) \in E$
令 $l \leftarrow \min\{l_j, l_k + w_{kj}\},$
若 $l = l_k + w_{kj}$, 则令 $l_j \leftarrow l, p_j \leftarrow v_k.$
3. 求 $l_i = \min\{l_j \mid v_j \in T_i\}.$
令 $P \leftarrow P \cup \{v_i\}, T \leftarrow T - \{v_i\}, k \leftarrow i.$
4. 令 $t \leftarrow t+1,$
若 $t < n$, 则转2.

Dijkstra标号法实例

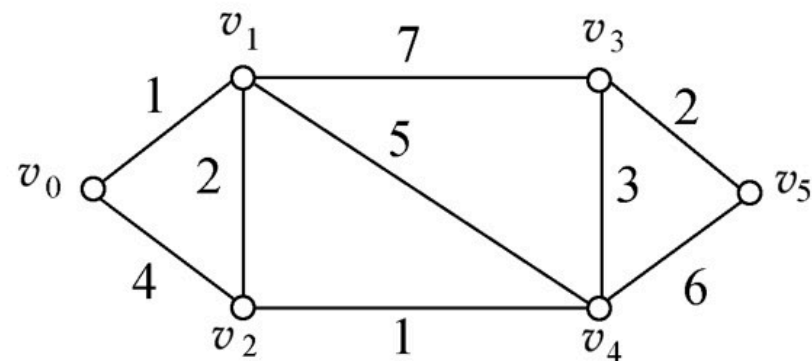
例 求 v_0 到 v_5 的最短路径



t	v_0	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
0	$(0, \lambda)^*$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$
1		$(1, v_0)^*$	$(4, v_0)$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$
2			$(3, v_1)^*$	$(8, v_1)$	$(6, v_1)$	$(+\infty, \lambda)$
3				$(8, v_1)$	$(4, v_2)^*$	$(+\infty, \lambda)$
4				$(7, v_4)^*$		$(10, v_4)$
5						$(9, v_3)^*$

v_0 到 v_5 的最短路径: $v_0v_1v_2v_4v_3v_5$, $d(v_0, v_5)=9$

例 求 v_0 到 v_5 的最短路径



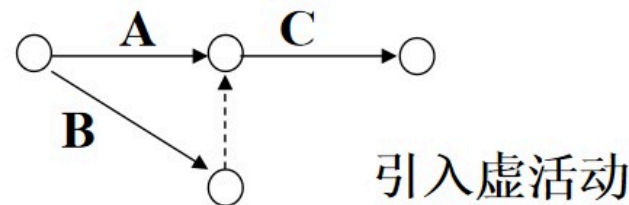
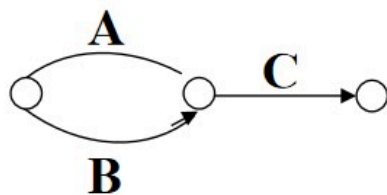
t	v_0	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
0	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$	$(0, \lambda)^*$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$
1	$(4, v_2)$	$(2, v_2)$		$(+\infty, \lambda)$	$(1, v_2)^*$	$(+\infty, \lambda)$
2	$(4, v_2)$	$(2, v_2)^*$		$(4, v_4)$		$(7, v_4)$
3	$(3, v_1)^*$			$(4, v_4)$		$(7, v_4)$
4				$(4, v_4)^*$		$(7, v_4)$
5						$(6, v_3)^*$

v_2 到 v_5 的最短路径: $v_2v_4v_3v_5$, $d(v_2, v_5)=6$

项目网络图

项目网络图: 表示项目的活动之间前后顺序一致的带权有向图. 边表示活动, 边的权是活动的完成时间, 顶点表示事项(项目的开始和结束、活动的开始和结束).

要求: (1) 有一个始点(入度为0)和一个终点(出度为0).
(2) 任意两点之间只能有一条边.

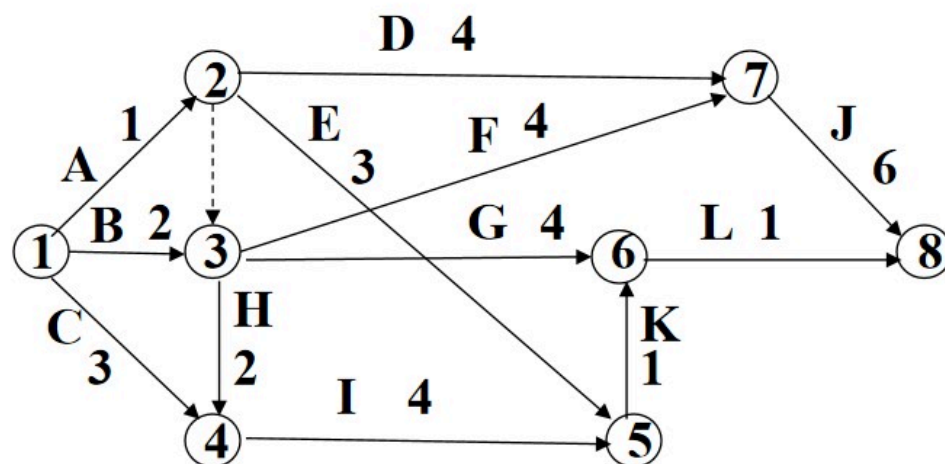


(3) 没有回路.

(4) 每一条边始点的编号小于终点的编号.

例

活动	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
紧前活动	—	—	—	A	A	A,B	A,B	A,B	A,B	C,H	D,F	E,I
时间(天)	1	2	3	4	3	4	4	2	4	6	1	1



关键路径

关键路径: 项目网络图中从始点到终点的最长路径

关键活动: 关键路径上的活动

设 $D=\langle V, E, W \rangle$, $V=\{1, 2, \dots, n\}$, 1是始点, n 是终点.

(1) **事项 i 的最早完成时间 $ES(v_i)$:** i 最早可能开始的时间, 即从始点到 i 的最长路径的长度.

$$ES(1)=0$$

$$ES(i)=\max\{ES(j)+w_{ji} | \langle j, i \rangle \in E\}, \quad i=2, 3, \dots, n$$

(2) **事项 i 的最晚完成时间 $LF(i)$:** 在不影响项目工期的条件下, 事项 i 最晚必须完成的时间.

$$LF(n)=ES(n)$$

$$LF(i)=\min\{LF(j)-w_{ij} | \langle i, j \rangle \in E\}, \quad i=n-1, n-2, \dots, 1$$

关键路径(续)

- (3) 活动 $\langle i, j \rangle$ 的最早开始时间 $ES(i, j)$: $\langle i, j \rangle$ 最早可能开始时间.
- (4) 活动 $\langle i, j \rangle$ 的最早完成时间 $EF(i, j)$: $\langle i, j \rangle$ 最早可能完成时间.
- (5) 活动 $\langle i, j \rangle$ 的最晚开始时间 $LS(i, j)$: 在不影响项目工期的条件下, $\langle i, j \rangle$ 最晚必须开始的时间.
- (6) 活动 $\langle i, j \rangle$ 的最晚完成时间 $LF(i, j)$: 在不影响项目工期的条件下, $\langle i, j \rangle$ 最晚必须完成的时间.
- (7) 活动 $\langle i, j \rangle$ 的缓冲时间 $SL(i, j)$:

$$SL(i, j) = LS(i, j) - ES(i, j) = LF(i, j) - EF(i, j)$$

显然, $ES(i, j) = ES(i)$, $EF(i, j) = ES(i) + w_{ij}$,

$$LF(i, j) = LF(j), \quad LS(i, j) = LF(j) - w_{ij},$$

例(续)

事项的最早开始时间

$$TE(1)=0$$

$$TE(2)=\max\{0+1\}=1$$

$$TE(3)=\max\{0+2,1+0\}=2$$

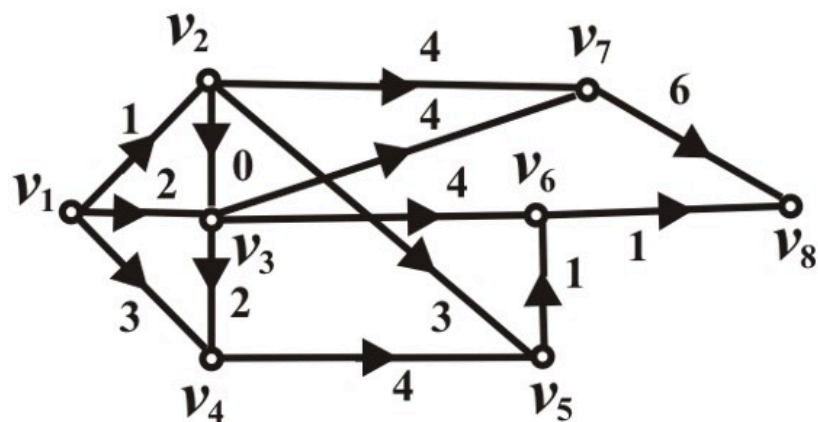
$$TE(4)=\max\{0+3,2+2\}=4$$

$$TE(5)=\max\{1+3,4+4\}=8$$

$$TE(6)=\max\{2+4,8+1\}=9$$

$$TE(7)=\max\{1+4,2+4\}=6$$

$$TE(8)=\max\{9+1,6+6\}=12$$



例(续)

事项的最晚完成时间

$$TL(8)=12$$

$$TL(7)=\min\{12-6\}=6$$

$$TL(6)=\min\{12-1\}=11$$

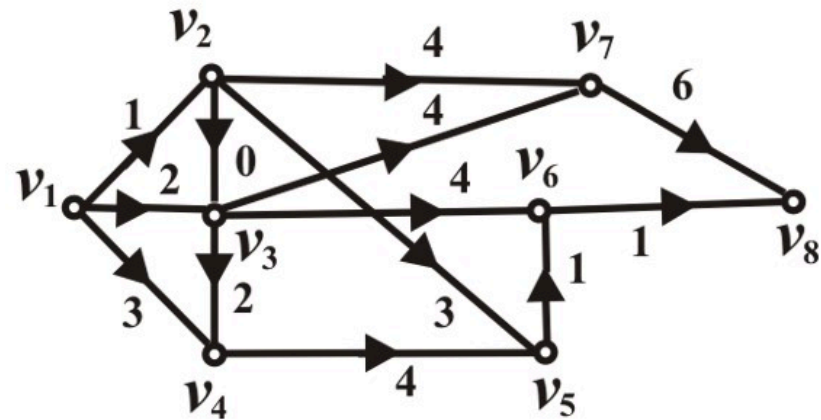
$$TL(5)=\min\{11-1\}=10$$

$$TL(4)=\min\{10-4\}=6$$

$$TL(3)=\min\{6-2, 11-4, 6-4\}=2$$

$$TL(2)=\min\{2-0, 10-3, 6-4\}=2$$

$$TL(1)=\min\{2-1, 2-2, 6-3\}=0$$



例(续)

活动	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<i>ES</i>	0	0	0	1	1	2	2	2	4	6	8	9
<i>EF</i>	1	2	3	5	4	6	6	4	8	12	9	10
<i>LS</i>	1	0	3	2	7	2	7	4	6	6	10	11
<i>LF</i>	2	2	6	6	10	6	11	6	10	12	11	12
<i>SL</i>	1	0	3	1	6	0	5	2	2	0	2	2

总工期:12天

关键路径: $v_1v_3v_7v_8$

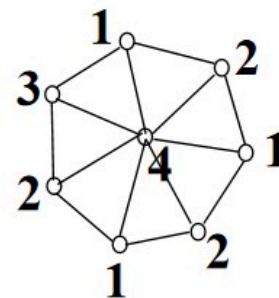
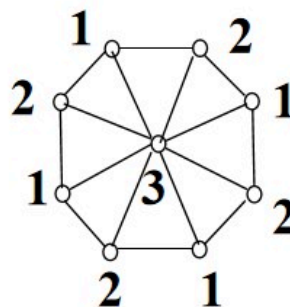
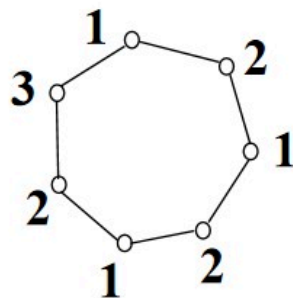
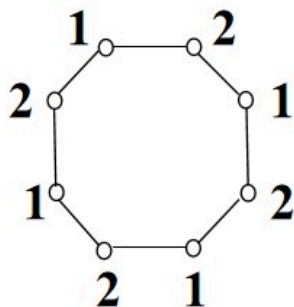
关键活动: B,F,J

着色

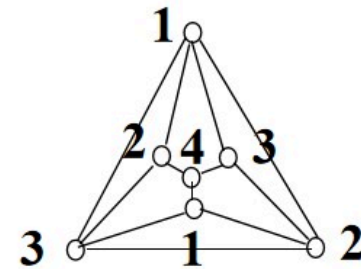
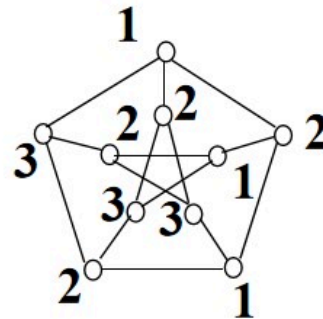
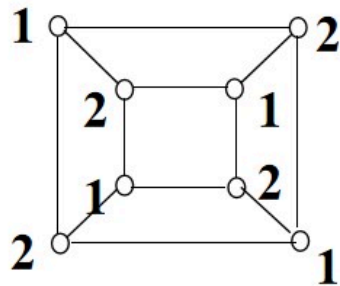
定义 设无向图 G 无环, 对 G 的每个顶点涂一种颜色, 使相邻的顶点涂不同的颜色, 称为图 G 的一种**点着色**, 简称**着色**. 若能用 k 种颜色给 G 的顶点着色, 则称 G 是 **k -可着色**的.

图的着色问题: 用尽可能少的颜色给图着色.

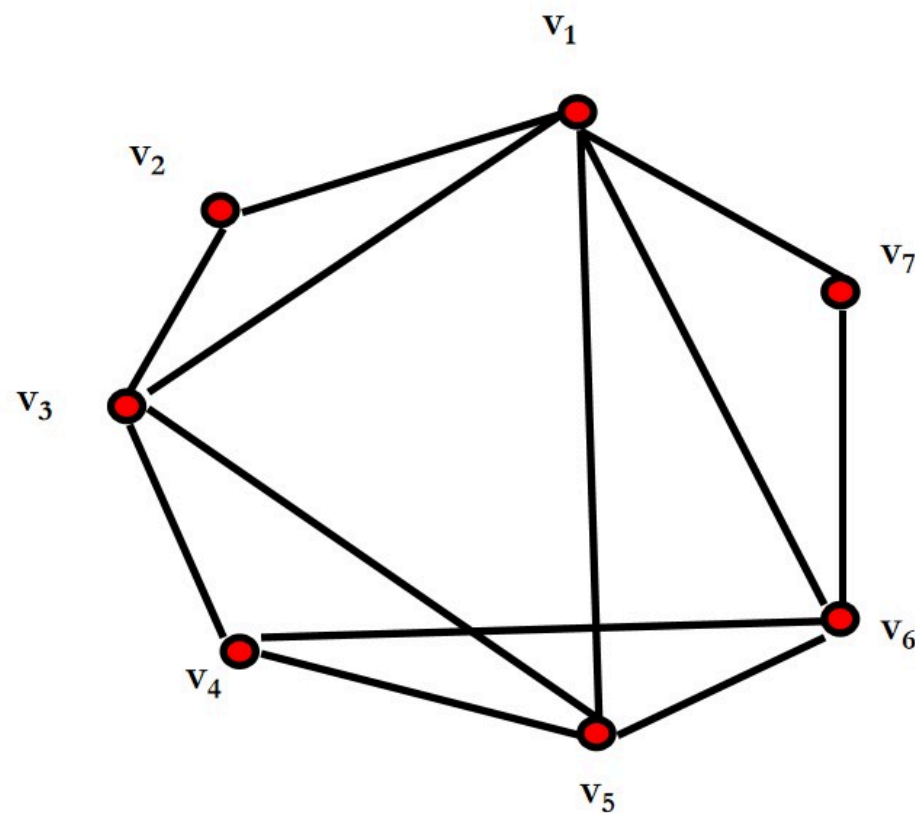
例1

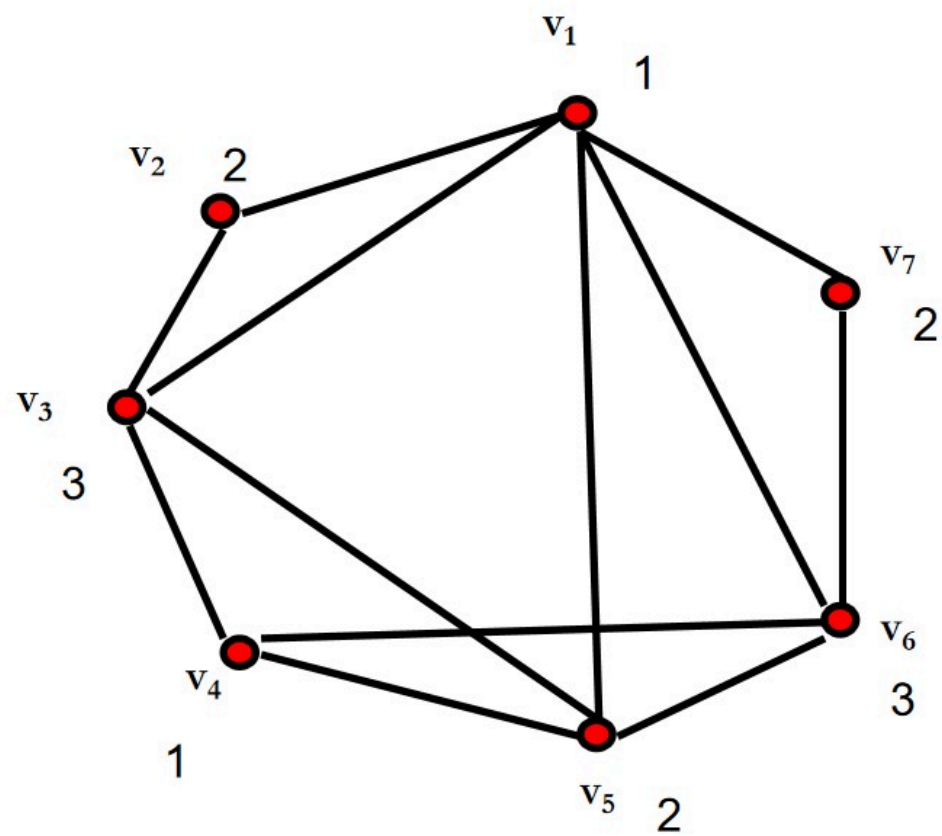


例：对下图顶点进行着色



练习：对下图顶点进行着色



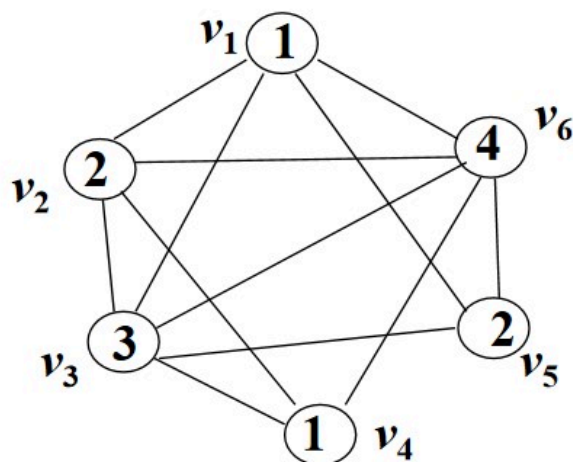


应用

- 有 n 项工作, 每项工作需要一天的时间完成. 有些工作由于需要相同的人员或设备不能同时进行, 问至少需要几天才能完成所有的工作?
- 计算机有 k 个寄存器, 现正在编译一个程序, 要给每一个变量分配一个寄存器. 如果两个变量要在同一时刻使用, 则不能把它们分配给同一个寄存器. 如何给变量分配寄存器?
- 无线交换设备的波长分配. 有 n 台设备和 k 个发射波长, 要给每一台设备分配一个波长. 如果两台设备靠得太近, 则不能给它们分配相同的波长, 以防止干扰. 如何分配波长?

例

例3 学生会下设6个委员会, 第一委员会={张, 李, 王}, 第二委员会={李, 赵, 刘}, 第三委员会={张, 刘, 王}, 第四委员会={赵, 刘, 孙}, 第五委员会={张, 王}, 第六委员会={李, 刘, 王}. 每个月每个委员会都要开一次会, 为了确保每个人都能参加他所在的委员会会议, 这6个会议至少要安排在几个不同时间段?



至少要4个时段
第1时段:一,四
第2时段:二,五
第3时段:三
第4时段:六

作业

■ 5.19、5.20、5.21